МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ)

Отчёт о выполнении лабораторной работы 3.5.1
Изучение плазмы газового разряда в неоне

Галкина Мария, Высоцкая Ирина

Б03-502

1 Аннотация

Цель работы: изучение вольт-амперной характеристики тлеющего разряда; изучение свойств плазмы методом зондовых характеристик
В работе используются: стеклянная газоразрядная трубка, наполненная неоном; высоковольтный источник питания; источник питания постоянного тока; делитель напряжения; потенциометр; амперметры; вольтметры; переключатели

2 Теоретические сведения

Газовый разряд — это процесс протекания электрического тока через газ, сопровождающийся ионизацией. При низких давлениях (порядка единиц мм рт. ст.) возникает **тлеющий разряд**. Он имеет неоднородную пространственную структуру: катодный слой, тлеющее свечение и **положительный столб**. Почти всё падение напряжения приходится на катодный слой, а положительный столб обладает высокой проводимостью и однородным продольным электрическим полем. Именно плазму положительного столба мы исследуем в данной работе.

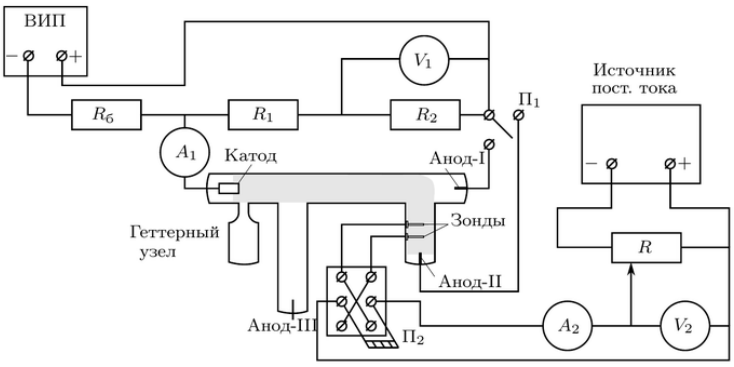
Плазма — это квазинейтральная среда, состоящая из электронов, ионов и нейтральных частиц. Плазма тлеющего разряда является *неравновесной*: температура электронов $T_e \sim 10^4 \div 10^5$ K значительно превышает температуру ионов и нейтрального газа $T_i \approx 300$ K.

Для описания плазмы используются следующие параметры:

- **Температура электронов** T_e — определяет среднюю энергию теплового движения электронов.
- **Концентрация электронов** n_e — в силу квазинейтральности равна концентрации ионов n_i.
- **Плазменная частота** ω_p — частота коллективных колебаний электронов.
- **Дебаевский радиус** r_D — расстояние экранирования внешних электрических полей в плазме.
- **Степень ионизации** α — доля ионизованных атомов (для тлеющего разряда $\alpha \ll 1$).

Для определения этих параметров в работе используется метод *двойного электрического зонда*. Между двумя зондами, помещенными в плазму, подается напряжение U_3, и измеряется ток I_3. По вольт-амперной характеристике зонда (наклону в начале координат и току ионного насыщения) рассчитываются температура и концентрация электронов по формулам, приведенным в разделе обработки результатов.

Экспериментальная установка



Стеклянная газоразрядная трубка имеет холодный (не нагреваемый) полый катод, три анода и *геттерный узел* — стеклянный баллон, на внутреннюю поверхность которого напылена газопоглощающая плёнка (*геттер*). Трубка наполнена изотопом неона ^{22}Ne при давлении 2 мм рт. ст. Катод и один из анодов (I или II) с помощью переключателя $П_1$ подключаются через балластный резистор R_6 ($\sim$ 500 кОм) к регулируемому высоковольтному источнику питания (ВИП) с выходным напряжением до нескольких киловольт.

При подключении к ВИП анода-I между ним и катодом возникает газовый разряд. Ток разряда измеряется миллиамперметром A_1, а падение напряжения на разрядной трубке — вольтметром V_1, подключённым к трубке через высокоомный (несколько десятков МОм) делитель напряжения с коэффициентом $(R_1 + R_2)/R_2$.

При подключении к ВИП анода-II разряд возникает в пространстве между катодом и анодом-II, где находится двойной зонд, используемый для диагностики плазмы положительного столба. Зонды изготовлены из молибденовой проволоки диаметром d и имеют длину l. Они подключены к источнику питания через потенциометр R. Переключатель $П_2$ позволяет изменять полярность напряжения на зондах. Величина напряжения на зондах изменяется с помощью дискретного переключателя «V» выходного напряжения источника питания и потенциометра R, а измеряется вольтметром V_2. Для измерения зондового тока используется микроамперметр A_2.

3 Экспериментальные данные и обработка результатов

1. Вольт-амперная характеристика разряда

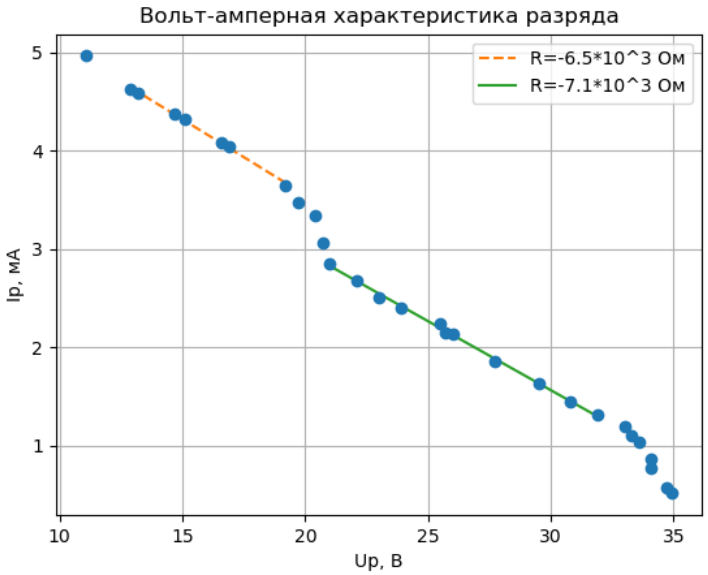
Измерив напряжение зажигания U, с учётом коэффициента делителя напряжения 10, получили $(23 \pm 0,5)$.
$I_p(U_p)$ и построим ВАХ разряда.

По максимальному $1/k$ (k – коэффициент наклона графика) получим дифференциальное сопротивление $R_{\text{диф}} = dU/dI = 7,1 \cdot 10^3$Ом.
Такая зависимость $I_p(U_p)$ соответствует тлеющему разряду.

2. Зондовые характеристики

Построим отцентрованные зондовые характеристики для разрядных токов 4.93мА, 3.04мА и 1.50мА:

Up, В	Ip, mA
34,7	0,573
33,6	1,032
29,5	1,629
26	2,132
22,1	2,675
20,7	3,06
20,4	3,333
19,2	3,643
16,9	4,042
15,1	4,321
13,2	4,585
11,1	4,962
12,9	4,618
14,7	4,371
16,6	4,085
19,7	3,466
21	2,854
23	2,51
25,7	2,144
27,7	1,861
30,8	1,441
33,3	1,101
34,1	0,769
25,5	2,239
34,9	0,513
23,9	2,404
33	1,194
31,9	1,318
34,1	0,859



Погрешности измерений:
$\sigma_{U_p} = 0,05$В, $\sigma_{I_p} = 5 \cdot 10^{-4}$мА

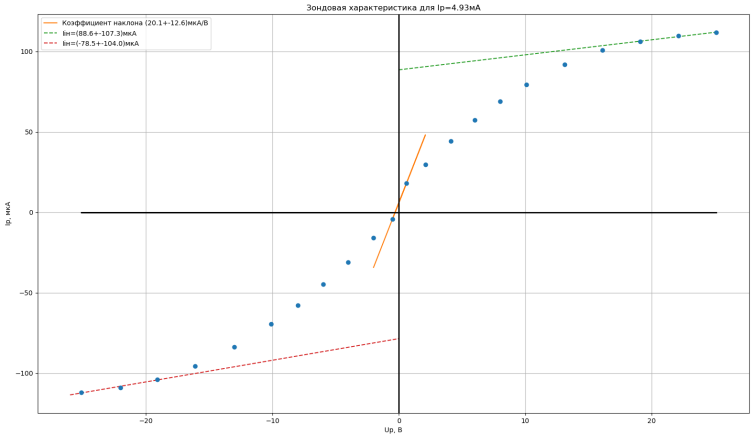
Полученные из графиков характеристики:

I_p, мА	$\frac{dI}{dU}\|_{U=0}$, мкА/В	$I_{\text{ін}}^{+}$, мкА	$I_{\text{ін}}^{-}$, мкА	$I_{\text{ін}}$, мкА
4.93	20.1±12.6	88.6±107.3	-78.5±104.0	83.6±105.7
3.04	8.1±3.6	46±56.5	46.4±57.6	44.8±57.1
1.50	3.1±1.5	19.5±25.0	-18.7±24.6	19.1±24.8

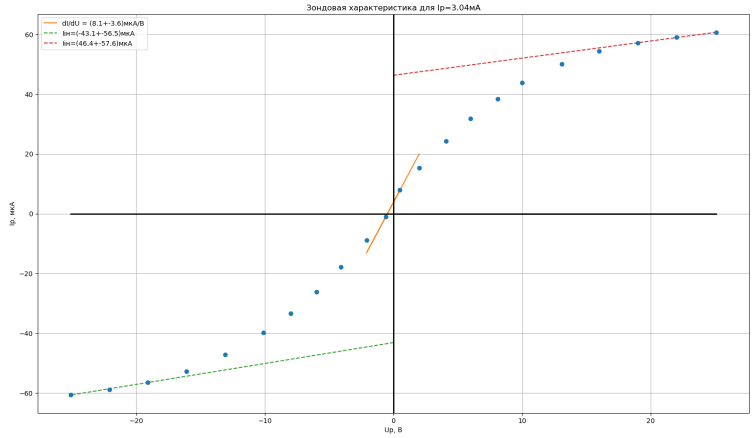
С помощью полученных данных найдем температуры электронов T_e из формулы:

$$T_e = \frac{1}{2k} \cdot \frac{eI_{\text{ін}}}{\frac{dI}{dU}\Big|_{U=0}}$$

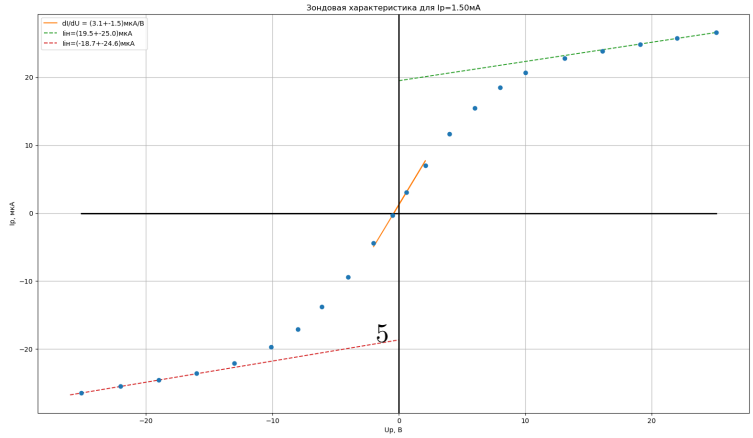
где k – постоянная Больцмана ($k = 1.38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К)



(a) $I_p = 4.93$ мА



(b) $I_p = 3.04$ мА



(c) $I_p = 1.50$ мА

I_p, мА	T_e, К	σ_{T_e}, К
4.93	24111	34026
3.01	32063	43279
1.50	35718	49492

Найдём температуру электронов в эВ: по известным коэффициентам наклона касательных к графикам в точке (0, 0) и I_i, определим ΔU (между точкой (0, 0) и точкой пересечения касательной и горизонтальной прямой) и посчитаем T_e [эВ] по формуле. Зная, что 1эВ$\approx$ 11800 К, также посчитаем T_e в К:

$$T_e = (\Delta U/2)$$

I_p, мА	ΔU, В	T_e, эВ	T_e, К
4.93	4.2±5.9	2.1±3.0	24780±35400
3.04	5.5±7.5	2.8±3.8	33040±44840
1.50	6.16±8.5	3.8±4.3	44840±50740

Полученные двумя способами температуры электронов совпадают в пределах 10% (сравнивая полученные значения, в пределах погрешностей они совпадают).

3. Определение параметров плазмы

Концентрация электронов и ионов.
Полагая концентрацию электронов n_e равной концентрации ионов n_i, определим её из формулы Бома для двойного зонда:

$$I_{\text{вн}} = 0,4 n_e e S \sqrt{\frac{2kT_e}{m_i}}$$

где $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл, $m_i = 22 \cdot 1,66 \cdot 10^{-27}$ кг — масса иона неона ^{22}Ne, $S = \pi dl$ — площадь поверхности зонда ($d = 0,2$ мм, $l = 5,2$ мм). Концентрация электронов:

$$n_e = \frac{I_{\text{вн}}}{0,4 e S \sqrt{\frac{2kT_e}{m_i}}}$$

Площадь поверхности зонда: $S \approx 3,27 \cdot 10^{-6}$ м^2.

Полученные результаты для разных токов занесены в итоговую таблицу.

Плазменная частота и радиусы экранирования.
Плазменная частота колебаний электронов в системе СГС:

$$\omega_p = \sqrt{\frac{4\pi n_e e^2}{m_e}} = 5,6 \cdot 10^4 \sqrt{n_e} \ \frac{\text{рад}}{c}$$

Электронная поляризационная длина:

$$r_{De} = \sqrt{\frac{kT_e}{4\pi n_e e^2}} \text{ см}$$

Дебаевский радиус экранирования (при $T_e \gg T_i$, где температура ионов $T_i \approx 300$ К):

$$r_D = \sqrt{\frac{kT_i}{4\pi n_e e^2}} \text{ см}$$

Так как размеры плазмы значительно превышают поляризационную длину, плазму можно считать **квазинейтральной**.

Плазменная частота $\omega_p \sim 10^{10}$ рад/с задает граничную частоту колебаний. Через такую плазму без затухания пройдут только электромагнитные волны с частотой больше плазменной, то есть $\omega > \omega_p$. Следовательно, через плазму пройдет коротковолновое излучение, а более низкие частоты будут отражаться.

I_p, мА	n_e, м$^{-3}$	ω_p, рад/с	r_{De}, см	r_D, см
4.93	$2.92 \cdot 10^{18}$	$9.64 \cdot 10^{10}$	$6.36 \cdot 10^{-4}$	$7.00 \cdot 10^{-5}$
3.04	$1.35 \cdot 10^{18}$	$6.56 \cdot 10^{10}$	$1.08 \cdot 10^{-3}$	$1.03 \cdot 10^{-4}$
1.50	$4.96 \cdot 10^{17}$	$3.97 \cdot 10^{10}$	$2.08 \cdot 10^{-3}$	$1.70 \cdot 10^{-4}$

Среднее число ионов в дебаевской сфере.
Среднее число ионов в дебаевской сфере оценивается по формуле:

$$N_D = \frac{4}{3}\pi r_D^3 n_i$$

Для $I_p = 4,93$ мА получаем: $N_D \approx 4,19$. Для остальных токов расчеты дают: $N_D \approx 6,14$ (3,04 мА) и $N_D \approx 10,2$ (1,50 мА). Так как во всех случаях N_D имеет порядок единиц, а не $N_D \gg 1$, плазму нельзя считать строго идеальной. Она является **слабо неидеальной**.

Степень ионизации плазмы.
Оценим степень ионизации $\alpha = n_i/n$, где n — общее число частиц в единице объёма. При давлении $P = 2$ торр $= 266$ Па и температуре $T = 300$ К:

$$n = \frac{P}{kT} = \frac{266}{1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300} \approx 6,43 \cdot 10^{22} \text{ м}^{-3}$$

Тогда для $I_p = 4,93$ мА степень ионизации:

$$\alpha = \frac{2,92 \cdot 10^{18}}{6,43 \cdot 10^{22}} \approx 4,5 \cdot 10^{-5}$$

Степень ионизации для остальных токов составляет $2,1 \cdot 10^{-5}$ (3,04 мА) и $7,7 \cdot 10^{-6}$ (1,50 мА). Плазма является слабоионизованной.

I_p, мА	N_D	α
4.93	4.19	$4.53 \cdot 10^{-5}$
3.04	6.14	$2.10 \cdot 10^{-5}$
1.50	10.2	$7.69 \cdot 10^{-6}$

Зависимости $T_e(I_p)$ и $n_e(I_p)$.
Построим графики зависимостей электронной температуры и концентрации электронов от тока разряда:

Из графиков видно, что с ростом тока разряда концентрация электронов n_e увеличивается, а их температура T_e падает. Это связано с тем, что при большем токе растет степень ионизации газа, и электроны чаще сталкиваются с частицами. Из-за частых столкновений они быстрее теряют энергию, поэтому их средняя температура снижается.

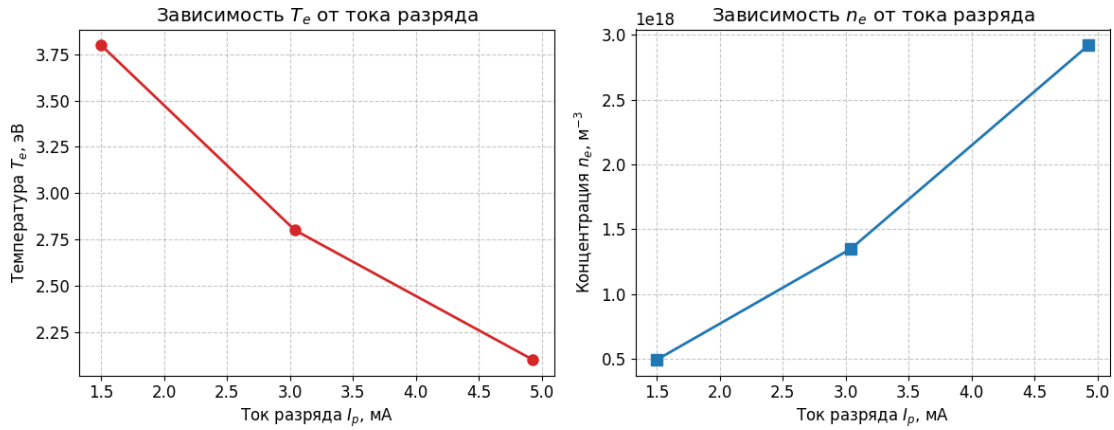


Рис. 2: Зависимости температуры электронов $T_e(I_p)$ и концентрации $n_e(I_p)$ от тока разряда

Оценка погрешностей и итоговая таблица.
Основной вклад в погрешность вносит графический метод определения наклона зондовой характеристики и тока ионного насыщения. Погрешности температур σ_{T_e} и концентраций σ_{n_e} рассчитаны по формулам косвенных измерений.
Сведем результаты расчетов в итоговую таблицу:

$R_{\text{диф}}$, Ом	I_p, мА	kT_e, эВ	n_e, см$^{-3}$	ω_p, рад/с	r_{De}, см	r_D, см	N_D	α
$7.1 \cdot 10^3$	4.93	2.1	$2.92 \cdot 10^{12}$	$9.64 \cdot 10^{10}$	$6.36 \cdot 10^{-4}$	$7.00 \cdot 10^{-5}$	4.19	$4.53 \cdot 10^{-5}$
–	3.04	2.8	$1.35 \cdot 10^{12}$	$6.56 \cdot 10^{10}$	$1.08 \cdot 10^{-3}$	$1.03 \cdot 10^{-4}$	6.14	$2.10 \cdot 10^{-5}$
–	1.50	3.8	$4.96 \cdot 10^{11}$	$3.97 \cdot 10^{10}$	$2.08 \cdot 10^{-3}$	$1.70 \cdot 10^{-4}$	10.2	$7.69 \cdot 10^{-6}$

4 Вывод

В ходе выполнения работы была изучена плазма тлеющего разряда в неоне с помощью зондовых методов диагностики.

- Измерена вольт-амперная характеристика разряда. По её наклону определено максимальное дифференциальное сопротивление $R_{\text{диф}} = 7,1 \cdot 10^3$ Ом. Форма ВАХ соответствует участку нормального тлеющего разряда.
- Построены отцентрованные зондовые характеристики при трех значениях разрядного тока (4.93, 3.04 и 1.50 мА). По ним найдены наклоны в начале координат и токи ионного насыщения.
- Рассчитана температура электронов T_e двумя независимыми способами (через ионный ток насыщения и через ΔU). Полученные значения (от 2.1 до 3.8 эВ) совпадают в пределах 10%, что подтверждает корректность примененных методик обработки.
- Вычислена концентрация электронов n_e по формуле Бома, которая составила от $5 \cdot 10^{17}$ до $3 \cdot 10^{18}$ м$^{-3}$. Рассчитаны плазменная частота

ω_p, поляризационная длина r_{De} и дебаевский радиус r_D. Показано, что плазма является квазинейтральной.

- Оценено среднее число ионов в дебаевской сфере ($N_D \sim 4 \dots 10$). Сделан вывод, что плазма не является строго идеальной.
- Рассчитана степень ионизации $\alpha \sim 10^{-5} \dots 10^{-6}$, что подтверждает слабоионизованный характер исследуемой плазмы.
- Построены зависимости $T_e(I_p)$ и $n_e(I_p)$. Показано, что с ростом тока разряда концентрация электронов увеличивается, а их температура снижается.